Séries, suites et sommabilité

BEHAGUE Quentin MPI*

1 Exercice de référence niveau 1

Exercice n°1 : Quelle est la nature de la série de terme général :

$$u_n = \cos\left(n^2\pi \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)$$

* * * * * * *

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_n = \cos\left(n^2\pi \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right) &= \cos\left(n^2\pi\left(-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{3n^4}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) \\ &= \cos\left(-\pi n-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= (-1)^n\frac{\pi}{3n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

On conclut avec le critère de convergence des séries alternées. Ainsi :

$$\boxed{\sum \cos\left(n^2\pi \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right) \text{ est une série convergente}}$$

Exercice n°2 : (A finir) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note (E_n) l'équation :

$$(E_n) : \sum_{k=0}^{n} x_k = 1$$

1. Montrer qu'il existe, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, une unique solution x_n de (E_n) sur $\mathbb{R}_+$et que $x_n \in [\frac{1}{2}, 1]$.
2. Montrer la convergence de (x_n).
3. Déterminer $\lim_{n\longrightarrow+\infty} u_n$

* * * * * * *

Solution :

1. Il suffit ici de dériver la fonction :

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k - 1$$

   On montre alors qu'elle est montone sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2};1\right]$, puis on conclut par théorème de la bijection.

2. ...

Exercice n°3 : Montrer la convergence et calculer la somme de la série :

$$\sum_{n=1}^{N} \ln\left(\frac{(2n+1)n}{(2n-1)(n+1)}\right)$$

* * * * * * *

Solution :

: Soit N un entier naturel :

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \ln\left(\frac{(2n+1)n}{(2n-1)(n+1)}\right) = \ln\left(\prod_{n=1}^{N} \frac{(2n+1)n}{(2n-1)(n+1)}\right) = \ln\left(\prod_{n=1}^{N} \frac{(2n+1)}{(2n-1)} \prod_{n=1}^{N} \frac{n}{(n+1)}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{2N+1}{N+1}\right) \longrightarrow \ln(2)$$

Ainsi, on obtient le résultat voulu :

$$\boxed{\sum \ln\left(\frac{(2n+1)n}{(2n-1)(n+1)}\right) \text{ converge vers } \ln(2)}$$

Exercice n°4 : Nature de la série de terme général :

$$u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(n(n+1))^2}$$

* * * * * * *

Solution :

On remarque que l'expression $\frac{n(n+1)}{2}$ change de parité tout les deux termes. On pose donc $v_n = u_{n+1} + un$ et on remarque que v_n vérifie le critère des séries alternées, donc est bien le terme général d'une série convergente

---

Exercice n°5 :

1. Donner une condition nécessaire sur la suite (u_n) pour que la série numérique $\sum u_n$ converge.
2. Cette condition est-elle suffisante ? Justifier.
3. Déterminer la nature de la série de terme général $v_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$ en fonction des réels a et b.

* * * * * * *

Solution :

1. Une condition nécessaire est que la suite tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On le montre par contraposée, si la suite (S_n) converge, alors (sans détailler) :

$$|S_n - S_{n+1}| = |S_n - l + l - S_{n+1}| \leq |S_n - l| + |S_{n+1} - l| \leq 2\epsilon$$

Ainsi :

$$\boxed{\sum S_n \text{ converge} \Longrightarrow S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \longrightarrow 0}$$

2. Cette condition n'est pas suffisante, il suffit pour voir cela de prendre la suite harmonique, qui diverge. En effet :

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Ainsi, on exhibe un contre exemple et :

$$\boxed{u_n \longrightarrow 0 \text{ n'implique pas } \sum u_n \text{ converge}}$$

3. Très simplement, on effectue un DL :

$$v_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2} = \sqrt{n}\left(1 + a\sqrt{1+\frac{1}{n}} + b\sqrt{1+\frac{2}{n}}\right)$$

$$= \sqrt{n}\left(1 + a\left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \frac{1}{16n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right) + b\left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{2n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)\right)$$

$$= \sqrt{n}\left(1 + (a+b) + \frac{a+2b}{2n} - \frac{a+2b}{8n^2} + \frac{a+8b}{16n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)$$

Ainsi, pour garantir la convergence, on doit avoir :

$$\begin{cases} a+b=-1 \\ a+2b=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a=-2 \\ b=1 \end{cases}$$

Enfin, on obtient le résultat :

$$\boxed{\sum v_n \text{ converge} \iff \begin{cases} a=-2 \\ b=1 \end{cases}}$$

Exercice n°6 : Quelle est la nature de la série de terme général :

$$u_n = \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$$

* * * * * * *

Solution :

Retirons et ajoutons $n\pi$ à l'expression pour obtenir une expression simplifiée :

$$u_n = \sin\left(\pi\left(\sqrt{n^2+1} - n\right) + n\pi\right) = (-1)^n \sin\left(\pi\left(\sqrt{n^2+1} - n\right)\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)$$

On a obtenu la dernière inégalité en multipliant par la quantité conjuguée. On conclut par un développement limité et le critère de convergence des séries alternées.

$$\boxed{\sum \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) \text{ converge}}$$

Exercice n°7 : Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1+\sin n}$ converge.

1. A l'aide d'un développement limité.
2. En caractérisant $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\left(\frac{(-1)^n}{n+1+\sin n} - \frac{(-1)^n}{n}\right)$ (principe de l'éclatement).

3. En montrant que le critère spécial des séries alternées s'applique.

* * * * * * *

Solution :

1. On effectue un développement limité pour faire apparaître les termes généraux de séries convergentes :

$$\frac{(-1)^n}{n+1+\sin(n)} = \frac{(-1)^n}{n}\frac{1}{1+\frac{1}{n}+\frac{\sin(n)}{n}} = \frac{(-1)^n}{n}\left(1-\frac{1}{n}+\frac{\sin(n)}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$$
$$= \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^n}{n^2} + \frac{(-1)^n\sin(n)}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

   On montre facilement que ces termes généraux sont ceux de suites convergentes.

2. Il suffit de montrer que cette série converge :

$$\sum_{n\geq 1}\left(\frac{(-1)^n}{n+1+\sin(n)} - \frac{(-1)^n}{n}\right) = \sum_{n\geq 1}\left(\frac{-(-1)^n(1+\sin(n))}{n^2+n+n\sin(n)}\right)$$

   Le critère des séries alternées s'applique à cette dernière série, elle est donc convergente, de plus la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n}$ est convergente donc la série initiale converge.

3. Le terme général est bien du signe de $(-1)^n$ et tend vers 0. Montrons qu'il est décroissant, ce qui revient à montrer que :

$$n+1+\sin(n)-n-2-\sin(n+1) \leq 0$$

   Ou encore :

$$\sin(n+1)-\sin(n) \geq -1$$

   En effet :

$$\int_n^{n+1}\cos(t)dt \geq \int_n^{n+1}(-1)dt$$

   Le critère s'applique. La série converge.

$$\boxed{\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{n+1+\sin n} \text{ converge.}}$$

Exercice n°8 : Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, on pose $P_n = X^n - nX + 1$.
Montrer que pour tout $n \geq 2$, P_n admet une unique racine sur $[0,1]$, notée x_n.
Montrer que la suite (x_n) converge et déterminer sa limite.
Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \sim \frac{\alpha}{n}$.

* * * * * * *

Solution :

Pour la première question, on dérive le polynôme et on remarque qu'il est monotone sur $[0;1]$, on applique le théorème de la bijection.
Pour la seconde question on peut procéder simplement en trouvant directement une inégalité sur x_n. En effet, pour tout n :

$$x_n^n - nx_n + 1 = 0 \Longrightarrow -\frac{x_n^n}{n} + x_n = \frac{1}{n} \Longrightarrow x_n \leq \frac{1}{n}$$

Par encadrement, on sait que x_n tend vers 0.
Enfin, pour la dernière question, on remarque que :

$$0 < x_n \leq x_3 < 1$$

Ce qui permet d'établir, par encadrement que :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} x_n^n = 0$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} x_n^n - nx_n = -1 \Longrightarrow \lim_{n \longrightarrow +\infty} nx_n = 1$$

Ce qui est la définition de :

$$x_n \sim \frac{1}{n}$$

Exercice n°9 : On définit la série harmonique par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1. La suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle ?
2. Montrer que $H_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \ln(n)$.
3. On pose la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = H_n - \ln(n)$.
4. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers un réel γ.
5. On pose $w_n = u_n - \gamma$. Déterminer un équivalent de w_n.

* * * * * * *

Solution :

1. La suite ne converge pas, on peut pour cela montrer que la différence $H_{2n} - H_n$ est toujours supérieure à 0.5 or, si la série convergeait, cette différence devrait tendre vers 0.
2. On a pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $t \in [k; k+1]$ l'inégalité :

   $$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t}$$

   On somme ces relations, puis on ajoute le terme 1 manquant :

   $$1 + \int_2^{n+1} \frac{dt}{t} \leq H_n \leq 1 + \int_1^{n} \frac{dt}{t}.$$

   On trouve alors :

   $$1 + \ln(n+1) - \ln(2) \leq H_n \leq \ln(n) + 1.$$

   De cet encadrement, on déduit l'équivalence :

   $$\boxed{H_n \sim \ln n}$$

3. Des relations écrites à la question précédente, on déduit que :

$$H_n - \ln(n) \geq H_n - \ln(n+1) \geq 1 - \ln(2)$$

Or :

$$H_{n+1} - \ln(n+1) - H_n + \ln(n) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

Donc la suite est décroissante et minorée par $1 - ln(2)$ donc est convergente.

4. On trouve facilement, avec un développement limité que :

$$t_n = w_{n+1} - w_n = -\frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

La série de terme général t_n est convergente. On a l'équivalent suivant des restes :

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \left(w_{k+1} - w_k\right) \sim_{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{-1}{2k^2}.$$

Soit $N \in \mathbb{N}$, on sait que (w_n) tend vers 0, alors :

$$\sum_{k=n}^{N} \left(w_{k+1} - w_k\right) = w_{N+1} - w_n \to -w_n$$

D'où :

$$w_n \sim \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2k^2} \sim \frac{1}{2n}$$

(Cette dernière équivalence se montre par comparaison série intégrale.) Enfin :

$$\boxed{H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}$$

Exercice n°10 : Soit $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$. Déterminer la nature de $\sum u_n$. Donner un équivalent de la somme partielle.

* * * * * * *

Solution :

Cette exercice se fait très simplement par encadrement série intégrale.
On doit trouver l'équivalent :

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n} \frac{\ln(k)}{k} \sim \ln^2(n)}$$

Exercice n°11 : Soit (u_n) une suite. On pose $v_n = \dfrac{u_1 + u_2 + ... + u_n}{n}$.

- Montrer que si la suite (u_n) est monotone, il en va de même de la suite (v_n).
- Montrer que si (u_n) converge, (v_n) converge vers la même limite. (Théorème de Césaro)
- Procéder de même avec $v_n = \dfrac{1}{2n} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u_n$.

* * * * * * *

Solution :

1. En mettant au même dénominateur, le numérateur vaut :

$$v_{n+1} - vn = u_1 + u_2 + ... + u_n - nu_{n+1} = (u_1 - u_{n+1}) + ... + (u_n - u_{n+1}$$

   On conclut que ces suites ont même monotonie.

2. Soit $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1, |u_n - l| \leq \varepsilon$. Alors :

$$|v_n - l| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} u_n - l \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (u_n - l) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} |u_n - l|$$

$$|v_n - l| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} (u_n - l) + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^{n} \varepsilon$$

   Or la première somme est un terme constant, donc, à partir d'un certain rang $N_2 \geq N_1$ on aura

$$|v_n - l| \leq 2\varepsilon$$

   Donc :

$$\boxed{(v_n) \text{ tend vers } l}$$

3. On procède en notant $u_n = l + \varepsilon(n)$ avec $\varepsilon(n) \longrightarrow 0$, on en déduit alors une nouvelle forme de l'égalité, et on procède comme précédemment.

Exercice n°12 : Soit $(u_n)_{n\in\aleph}$ et $(v_n)_{n\in\aleph}$ deux suites, $(v_n)_{n\in\aleph}$ étant décroissante vers 0. On considère $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k.v_k$. On pose $U_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$.

1. Exprimer S_n sous forme d'une somme faisant intervenir U_k et $(v_{k+1} - v_k)$.
2. En déduire que si les termes U_k sont bornés et que si la suite $(v_n)_{n\in\aleph}$ converge, la série $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k.v_k$ converge.
3. Appliquer cela pour montrer que $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n}$ converge.

* * * * * * *

Solution :

1. On exprime chaque u_k comme une différence pour pouvoir séparer la somme puis ré-indexer. On fera attention à retirer certains termes pour lesquels cette transformation ne s'applique pas :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k v_k = \sum_{k=1}^{q} (U_k - U_{k-1}) v_k + u_0 v_0 = \sum_{k=1}^{n} U_k v_k - \sum_{k=1}^{n} U_{k-1} v_k + u_0 v_0$$

$$= \sum_{k=1}^{n} U_k v_k - \sum_{k=0}^{n-1} U_k v_{k+1} + u_0 v_0 = \sum_{k=1}^{n-1} U_k (v_k - v_{k+1}) + U_n v_n - U_0 v_1 + u_0 v_0$$

$$= \boxed{\sum_{k=0}^{n-1} U_k (v_k - v_{k+1}) + U_n v_n}$$

2. On se sert de l'écriture précédente, soit $\varepsilon > 0$ tel que $|v_n| \leq \varepsilon$ et soit $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $k, |u_k| \leq M$:
$$\left|\sum_{k=0}^{n} u_k v_k\right| \leq M\varepsilon + \left|\sum_{k=0}^{n-1} M(v_k - v_{k+1})\right|$$
Or, par critère de comparaison suite série, la série de droite converge, le premier terme du membre de droite tend vers 0. On en déduit que :
$$\boxed{\sum u_k v_k \text{ est une série convergente.}}$$

3. D'après la question précédente,il suffit de montrer que la suite :
$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$$
est bornée. Pour cela il suffit de remarquer que :
$$\sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta) = \Im m\left(\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}\right)$$
Puis, en prenant $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, il vient :
$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} &= \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{i\frac{(n+1)}{2}\theta}}{e^{i\theta/2}} \times \frac{e^{-i(n+1)\theta/2} - e^{+i(n+1)\theta/2}}{e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}} \\ &= e^{in\theta/2} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\end{aligned}$$
Enfin on a :
$$S_n = \frac{\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \leq \frac{1}{|\sin(\theta/2)|}$$
D'après la question précédente :
$$\boxed{\sum \frac{\sin(n\theta)}{n} \text{ converge.}}$$

Exercice n°13 : Soient $(u_n)_{n\in\aleph}$ et $(v_n)_{n\in\aleph}$ deux suites strictement positives telles que pour tout entier naturel n, on a : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.

1. Montrer que si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.
2. Montrer que si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

* * * * * * *

Solution :

On remarque que l'inégalité peut se réécrire :
$$\frac{v_n}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} \Longrightarrow \frac{v_0}{u_0} \leq \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}}$$
On conclut par théorème de comparaison des séries à termes. Pour la question 2, il suffit de remarquer que l'assertion demandée est la contraposée de la première question.

Exercice n°14 : Régle de Raabe-Duhamel Soit $(u_n)_{n\in\aleph}$ une suite réelle telle qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$ avec $\beta > 1$.

Montrer que si $\alpha > 1$, alors $\sum u_n$ converge. (On posera $w_n = \ln(n^\alpha u_n)$ et on montrera que la suite (w_n) converge).

* * * * * * *

Solution :

Suivons l'indication de l'énoncé et procédons par théorème de comparaison suite série :

$$w_{n+1} - w_n = \ln((n+1)^\alpha u_{n+1}) - \ln(n^\alpha u_n) = \ln\left(\frac{(n+1)^\alpha u_{n+1}}{n^\alpha u_n}\right) = \ln\left(\frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha}\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$$

$$= \ln\left(1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n^\beta}\right)\right) + \alpha\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = -\frac{\alpha}{n} - \frac{\alpha^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + \frac{\alpha}{n} - \frac{\alpha^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$= -\frac{\alpha^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^{\min(2,\beta)}}\right)$$

On en déduis que la série converge donc que (w_n) converge. Notons l sa limite, on a :

$$\ln(n^\alpha u_n) \sim l \Longrightarrow u_n \sim \frac{e^l}{n^\alpha}$$

Donc:

$$\boxed{\text{Si } \alpha > 1, \text{ la série } \sum u_n \text{ converge.}}$$

Exercice n°15 : Montrer que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

* * * * * * *

Solution :

Supposons par l'absurde qu'il soit dénombrable alors il existe une bijection φ de la forme :

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \{0,1\}^{\mathbb{N}} \\ n & \longmapsto & (u_n) \end{array} \right.$$

Utilisons l'argument de la diagonale de Cantor et créons une suite qui ne peut pas être dans l'image de φ.
Soit (v_n) la suite définie par, pour tout $n \in \mathbb{N}, (v_n) = (1 - \varphi(n)_n)$.
Cette fonction diffère de toute image par φ, en effet soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\varphi(n) \neq (v_n) \text{ car } \varphi(n)_n \neq v_n = 1 - \varphi(n)_n$$

Donc :

$$\boxed{\{0,1\}^{\mathbb{N}} \text{ n'est pas dénombrable.}}$$

---

2 Exercices de référence niveau 2

Exercice n°16 : Problème de Bâle

1. Trouver deux réels α et β tels que $\int\limits_0^\pi \left(\alpha t + \beta t^2\right).\cos(nt)dt = \frac{1}{n^2}$, pour tout entier naturel strictement positif n.

2. Calculer $\sum\limits_{n=1}^{N} \cos(nt)$.

3. Montrer que si ϕ est une fonction de classe C^1, $\underset{N\to+\infty}{Lim} \int\limits_0^\pi \phi(t).\sin(Nt).dt = 0$.

4. En déduire que $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Par des intégration par partie successives, on doit trouver :

$$\boxed{\begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = \frac{1}{2\pi} \end{cases}}$$

2. Démonstration faite pour sin à l'exercice 12.
3. Notons M tel que $|\phi'(t)| \leq M$ pour tout t. On effectue une intégration par partie :

$$\int_0^\pi \phi(t)\sin(Nt)dt = \left[-\frac{\phi(t)cos(Nt)}{N}\right]_0^\pi - \frac{1}{N}\int_0^\pi -\frac{\phi'(t)cos(Nt)}{N}dt$$
$$= \frac{(-1)^N\phi(\pi)+\phi(0)}{N} + \frac{1}{N}\int_0^\pi \frac{\phi'(t)\cos(Nt)}{N}dt$$

Le premier membre du terme de droite de l'égalité tend vers 0. De plus :

$$\left|\frac{1}{N}\int_0^\pi \phi'(t)\cos(Nt)dt\right| \leq \frac{\pi M}{N} \Longrightarrow 0$$

D'où le résultat.

4. On met les résultats précédent bout à bout, quelques subtilités mises à part, cette question est assez simple et laissée au lecteur.

Exercice n°17 : Quelle est la nature de la série de terme général :

$$\sin\left(\pi\left(2+\sqrt{3}\right)^n\right)$$

* * * * * * *

Solution :

On pose $a_n = \left(2+\sqrt{3}\right)^n$ et $b_n = \left(2-\sqrt{3}\right)$. On remarque alors :

$$a_n + b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k}\sqrt{3}^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k}(-1)^n\sqrt{3}^k = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 2\sqrt{3}^k$$

$$= 2 \times \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{k} 2^{n-2k} 3^k \in 2\mathbb{N}$$

Ainsi on obtient les égalités suivantes :

$$\sin(\pi a_n) = \sin(\pi((a_n+b_n)-b_n) = -\sin(\pi b_n) \sim \pi(2-\sqrt{3})^n$$

Or ce dernier terme est celui d'une suite géométrique de raison strictement inférieure à 1. Ainsi :

$$\boxed{\sum \sin\left(\pi\left(2+\sqrt{3}\right)^n\right) \text{ est une série convergente}}$$

Exercice n°18 : On pose la suite (u_n) telle que

$$\begin{cases} u_0 > 0 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

Étudier la suite (u_n). En déterminer un équivalent simple.

* * * * * * *

Solution :

On remarque tout d'abord que cette suite est positive, elle est aussi croissante :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} > 0$$

Pour l'équivalent simple, on étudie la suite de terme général $w_n = u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$. Cette suite converge vers 2 si et seulement si $\alpha = 2$. Donc, en effectuant en équivalent des sommes partielles (possible car elles divergent) on obtient que $u_n^2 \sim 2n$ On en déduit l'équivalent :

$$\boxed{u_n \sim \sqrt{2n}}$$

Exercice n°19 : Existence et calcul de $\displaystyle\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(1+p+q^2)}$

* * * * * * *

Solution :

On va tout d'abord montrer que la famille $\left(\dfrac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}\right)_p$ est sommable pour tout $q \in \mathbb{N}^*$. On remarque que :

$$\frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)} = \frac{1}{p+q^2} - \frac{1}{p+q^2+1}$$

D'où :

$$\sum_{p=0}^{N} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)} = \frac{1}{q^2} - \frac{1}{N+q^2+1}$$

La famille est donc sommable est la suite des sommes partielles tend vers $\frac{1}{q^2}$.
On en déduit que la série :

$$\sum_q \sum_{p\geq 0} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}$$

converge et que la suite des sommes partielles tend vers $\frac{\pi^2}{6}$.
Enfin :

$$\boxed{\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)} = \frac{\pi^2}{6}.}$$

Exercice n°20 : Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \backslash \{1/2\}$. La série de terme général $\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n n^\alpha}$ est elle convergente.

* * * * * * *

Solution :

Il faut faire une disjonction de cas en fonction de la valeur de α. Si $\alpha < \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}
\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n n^\alpha} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \times \frac{1}{1+(-1)^n n^{\alpha-1/2}} \\
&= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1-(-1)^n n^{\alpha-1/2} + n^{(\alpha-1/2)^2} + o\left(n^{(\alpha-1/2)^2}\right)\right) \\
&= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - n^{\alpha-1} + (-1)^n n^{(\alpha-1/2)^2-1/2} + o\left(n^{(\alpha-1/2)^2-1/2}\right).
\end{aligned}$$

Cette expression est celle d'une série divergente car $\alpha < \frac{1}{2}$. On procède exactement de la même manière dans le cas $\alpha > \frac{1}{2}$.

Exercice n°21 : On pose $u_0 = 1$ et pose tout entier naturel n strictement positif : $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que la suite (u_n) tend vers 0.
2. On pose $v_n = {u_n}^\alpha$. Déterminer un réel α tel que $\underset{n\to+\infty}{Lim}\ (v_{n+1} - v_n)$ soit finie et non nulle.
3. Montrer que la série $\sum u_n$ diverge.

* * * * * * *

Solution :

1. On montre que l'intervalle $[0,1]$ est stable par l'application $t \longmapsto \sin(t)$. Cette application est décroissante sur cet intervalle, il en est de même pour la suite (u_n). Cette suite est décroissante minore par 0 donc converge. De plus sa limite est solution de l'équation :

   $$l = \sin(l)$$

   Donc $\boxed{l = 0}$
2. On trouve après développements limités, $\alpha = -2$
3. On procède en faisant des équivalents sur les sommes partielles de la série des $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$. On a :

   $$u_N \sim \sum_{n=0}^{N} \left(\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2}\right) \sim \frac{N}{3}$$

   On en déduit enfin que :

   $$\boxed{u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}}$$

Exercice n°22 : On pose $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = \frac{1}{n.n!} + \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$. Montrer que ces deux suites sont adjacentes. En déduire que e est irrationnel.

* * * * * * *

Solution :

Il n'y a aucun problème pour montrer que les suites sont adjacentes. Supposons maintenant par l'absurde que e est rationnel, alors, il existe $p, q \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tels que $e = \frac{p}{q}$. Alors pour tout n:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{p}{q} < \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{1}{nn!}$$

$$\Longrightarrow \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} < \frac{p}{q} < \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} + \frac{1}{qq!}$$

$$\Longrightarrow \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!} < p(q-1)! < \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!} + \frac{1}{q}$$

Remarquons que la somme de gauche est un entier, notons la N, alors :

$$N < p(q-1)! < N + \frac{1}{q} \leq N + 1$$

On a donc un entier compris strictement entre deux entiers consécutifs, c'est ABSURDE.

$$\boxed{e \text{ est irrationel.}}$$

Exercice n°23 : Etudier, selon le paramètre α la sommabilité des familles $\left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right)_{m,n\in\mathbb{N}^*}$, $\left(\frac{1}{(m^2+n^2)^\alpha}\right)_{m,n\in\mathbb{N}^*}$ et $\left(\frac{1}{m^\alpha+n^\alpha}\right)_{m,n\in\mathbb{N}^*}$

* * * * * * *

Solution :

Pour la première famille, notons $I = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et pour $p \geq 2$, $I_p = \{(m,n) \in I; m+n = p\}$. Alors $(I_p)_{p\geq 2}$ est une partition de I. De plus, I_p a pour cardinal $p-1$ et on a donc

$$\sum_{(m,n)\in I_p} \left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right) = \frac{p-1}{p^\alpha}.$$

Par le théorème de sommation par paquets, la convergence de la série $\sum_{(m,n)} \left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right)$ est équivalent à la convergence de la série $\sum_p \left(\sum_{(m,n)\in I_p} \left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right)\right) = \sum_p \frac{p-1}{p^\alpha}$. Par comparaison à une série de Riemann, cette dernière série converge si et seulement si $\alpha > 2$.

$$\boxed{\text{La famille est sommable si et seulement si } \alpha > 2.}$$

Pour la seconde famille, on doit trouver l'inégalité suivante :

$$\frac{1}{(m+n)^\alpha} \leq \frac{1}{(m^2+n^2)^\alpha} \leq \frac{2^\alpha}{(m+n)^\alpha}$$

On conclut d'après l'étude de la famille précédente.

$$\boxed{\text{La famille est sommable si et seulement si } \alpha > 1.}$$

Enfin, pour la dernière famille, On doit se servir de l'inégalité :

$$m + n \geq 2\sqrt{mn}$$

Pour établir :

$$\frac{1}{n^\alpha + m^\alpha} \leq \frac{1}{2n^{\alpha/2}m^{\alpha/2}}$$

Alors, en décomposant la somme en un produit :

$$\frac{1}{2}\sum_{m,n\in\mathbb{N}}\frac{1}{n^{\alpha/2}m^{\alpha/2}}=\frac{1}{2}\left(\sum_{\alpha\in\mathbb{N}}\frac{1}{m^{\alpha/2}}\right)\left(\sum_{q\in\mathbb{N}}\frac{1}{n^{\alpha/2}}\right)=\frac{1}{2}\zeta\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2$$

Si $\alpha\leq 2$ on conclut à l'aide de la question précédente en montrant que la famille n'est pas sommable.

$$\boxed{\text{La famille est sommable si et seulement si } \alpha>2.}$$

Exercice n°24 :

1. Montrer que pour tout réel $x\in\,]-1,1[$, on a $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}d\left(n\right)x^n$ où d(n) désigne le nombre de diviseurs de n.
2. Montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^{2n}}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n-1}}{1-x^{2n-1}}$.
3. Montrer que
$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^{2n}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n-1}}{1-x^{2n-1}}$$

* * * * * * *

Solution :

En éludant les justifications pour les sommations par paquets, on a :

1. $$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}x^{nk}=\sum_{N=1}^{+\infty}\sum_{\substack{k,n\\kn=N}}x^{nk}=\sum_{N=1}^{+\infty}x^N\sum_{\substack{k,n\\kn=N}}1=\sum_{N=1}^{+\infty}d(N)x^N$$
2. Il faut justifier le résultat qui va suivre en montrant que pour tout N, il existe un unique couple (n,k) tel que $N=2^k(2k+1)$ Ce qu'i se fait très simplement en considérant la valuation 2-adique de N :
$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^n}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{+\infty}x^{2^k(2k+1)}=\sum_{N=1}^{+\infty}x^N$$
3. $$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^{2n}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}x^{(2k-1)n}=\sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}\left(x^{(2k-1)}\right)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n-1}}{1-x^{2n-1}}$$

Exercice n°25 : Soit $f\in C^1(\mathbb{R}^+,\mathbb{R}^{+*})$ telle que: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{f(x)}=-\infty$

1. Montrer que $\sum\limits_{n\geq 0}f(n)$ converge.
2. Déterminer un équivalent de $\sum\limits_{k=n}^{+\infty}f(k)$.

* * * * * * *

Solution :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{f(x)}=-\infty\Longleftrightarrow\forall A>0,\exists\eta>0,\forall x\in\mathcal{D}_f:(x\geq\eta)\Longrightarrow\left(\frac{f'(x)}{f(x)}\leq -A\right)$$

Fixons donc un tel A et soit $\eta>0$, soit $k>\eta$ un entier naturel, alors, en intégrant sut $t\in[k;k+1]$ on obtient :

$$\int_k^{k+1}\frac{f'(t)}{f(t)}dt\leq -A$$

Ainsi, en prenant η suffisamment grand pour que f ne s'annule plus :

$$\ln|f(k+1)|-ln|f(k)|\leq A\Longrightarrow|f(k+1)|\leq e^{-A}|f(k)|$$

Ainsi, on retrouve le terme général d'une série géométrique convergente (il suffit de prendre A suffisamment grand). Ainsi, cette série converge absolument (car la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes) :

$$\forall n\in\mathbb{N},n>\eta\Longrightarrow f(n)\leq e^{-A(n-\eta)}|f(\eta)|$$

$$\boxed{\sum_{n\geq 0}f(n)\text{ converge}}$$

Pour l'équivalent du reste, il suffit de remarquer :

$$\frac{R_n}{f(n)}=\frac{1}{f(n)}\sum_{k=n+1}^{+\infty}f(k)=\sum_{k=0}^{+\infty}e^{-kA}=\frac{1}{1+e^{-A}}$$

Or cette égalité est valable pour A arbitrairement grand, ainsi :

$$\boxed{R_n\sim f(n)}$$

Exercice n°26 : Étude de la série de terme général :

$$u_n=\prod_{k=1}^{n}\sqrt{k}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$$

* * * * * * *

Solution :

On va chercher à appliquer le critère de Raabe-Duhamel (Hors Programme) :

$$\boxed{\text{Si }\frac{u_{n+1}}{u_n}=1-\frac{\alpha}{n}+O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)\text{ avec }\beta>1\text{ alors, si }\alpha>1,\sum u_n\text{ converge, si }\alpha<1\text{, elle diverge}}$$

Montrons qu'on peut appliquer le théorème de Raabe-Duhamel, pour cela

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\sqrt{n+1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=\sqrt{n+1}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}^3}+O\left(\frac{1}{6\sqrt{n+1}^5}\right)\right)$$

$$=1-\frac{1}{6(n+1)}+O\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right)=1-\frac{1}{6n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

D'où le résultat :

$$\boxed{\sum\left(\prod_{k=1}^{n}\sqrt{k}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\right)\text{ diverge}}$$

---

3 Exercice de référence niveau 3

Exercice n°27 : Déterminer $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)}$.

* * * * * * *

Solution :

On remarque que l'on peut factoriser n au numérateur en notant que $k = \frac{k}{n}n$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = n\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\frac{k}{n} - E(\frac{k}{n})}{k(k+1)} = n\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\left\{\frac{k}{n}\right\}}{k(k+1)}$$

Or, en récupérant la division Euclidienne de k par n, il vient que $k = np + q$ avec $p \in \mathbb{N}$ et $q \in [\![0, n-1]\!]$. Ainsi, $\left\{\frac{k}{n}\right\} = \frac{q}{n}$. Donc :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=0}^{n-1} \frac{q}{(np+q)(np+q+1)}$$

En décomposant en éléments simples et en retirant le cas $q = 0$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=1}^{n-1} q\left(\frac{1}{np+q} - \frac{1}{np+q+1}\right)$$

Nous pouvons exprimer ce facteur q comme une somme dont le terme général ne dépend pas de l'indice de sommation :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=1}^{n-1}\sum_{m=1}^{q} \left(\frac{1}{np+q} - \frac{1}{np+q+1}\right)$$

Les sommes sont finies, nous pouvons inverser :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{m=1}^{n-1}\sum_{q=m}^{n-1} \left(\frac{1}{np+q} - \frac{1}{np+q+1}\right)$$

Dès lors, par télescopage :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{m=1}^{n-1} \left(\frac{1}{np+m} - \frac{1}{n(p+1)}\right)$$

En passant par des sommes partielles, on retrouve l'indexage sur k (On sort le terme constant qui reçoit donc un facteur $n-1$):

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \lim_{N\to+\infty}\sum_{p=0}^{N} \left[\left(\sum_{m=1}^{n-1} \frac{1}{np+m}\right) - \frac{n-1}{n(p+1)}\right]$$

En développant :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \lim_{N\to+\infty}\left[\sum_{p=0}^{N}\sum_{m=1}^{n-1} \frac{1}{np+m} - \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p+1} + \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{n(p+1)}\right]$$

En regroupant la dernière somme avec la première, nous complétons un réarrangement de $\mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \lim_{N\to+\infty}\left[\sum_{p=0}^{N}\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{np+m} - \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p+1}\right]$$

Finalement, nous retombons sur une partie de la série harmonique :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \lim_{N \to +\infty} \sum_{p=0}^{N} \sum_{m=1}^{n} \frac{1}{np+m} - H_N$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k - E(\frac{k}{n})n}{k(k+1)} = \lim_{N \to +\infty} \sum_{k=N+1}^{n(N+1)} \frac{1}{k}$$

Exercice n°28 : Soient deux suites (a_n) et (b_n) convergent respectivement vers a et b. Montrer que :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = ab$$

* * * * * * *

Solution :

Posons pour tout n, $a_n = a + \varepsilon_n$ et $b_n = b + \epsilon_n$.

$$\left| \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} - ab \right| = \frac{1}{n+1} \left| \sum_{k=0}^{n} (a_k b_{n-k} - ab) \right| = \frac{1}{n+1} \left| \sum_{k=0}^{n} ((a+\varepsilon_n)(b+\epsilon_n) - ab) \right|$$

$$= \frac{1}{n+1} \left| \sum_{k=0}^{n} (a\epsilon_n + b\varepsilon_n + \epsilon_n \varepsilon_n) \right| \longrightarrow 0$$

Exercice n°29 : On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}$.

* * * * * * *

Solution :

On sait que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\sum_{k=1}^{n} k^2 \right)^{-1} = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)}$$

Donc :

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{u_n} = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{6}{n(n+1)(2n+1)} \right) = 6 \left(\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n+1} - \sum_{n=1}^{N} \frac{4}{2n+1} \right)$$

$$= 6 \left(2H_N - 1 + \frac{1}{N+1} - 4 \left(H_{2N} - \frac{1}{2} H_N \right) \right) \longrightarrow 18 - 24 \ln(2)$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{u_n} = 18 - 24 \ln(2)}$$

Exercice n°30 : Soit $a > 0$, on définit une suite récurrente (x_n) par $x_0 > 0$ et $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$. Étudier la suite (x_n).

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de faire l'étude de la fonction :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & \frac{x}{2} + \frac{a}{2x} \end{array} \right.$$

Cette fonction est dérivable de dérivée :

$$f' : x \longmapsto \frac{x^2 - a}{2x^2}$$

Donc f est décroissante sur $]0, \sqrt{a}]$ et croissante sur $[\sqrt{a}, +\infty[$.
L'étude si $x_0 \in]0, \sqrt{a}]$ se ramène à celle sur $[\sqrt{a}, +\infty[$ car $f\left(]0, \sqrt{a}]\right) = [a; +\infty[$.
Si $x_0 \in]\sqrt{a}, +\infty[$, f est croissante sur cet intervalle (stable par f), donc (u_n) est croissante. En supposant par l'absurde qu'elle est majorée, on obtient une limite égale à $\sqrt{a}$. Ce qui est absurde.

$$\boxed{\text{Donc la série diverge si } x_0 \neq \sqrt{a}\text{, elle est constante égale à } \sqrt{a} \text{ sinon.}}$$

Exercice n°31 : (A faire) Montrer que la suite de terme général $u_n = \lambda_1.x_1^n + \lambda_2.x_2^n + ... + \lambda_p.x_p^n$ est une suite récurrente linéaire.

* * * * * * *

Solution :

Soit $p \in \mathbb{N}$, supposons les cas inférieurs à p traités et montrons le résultat pour p. Remarquons tout d'abord qu'on peut supposer les (x_i) distincts, sinon on se ramène à un cas déjà traité.
Posons $\chi(X) = \prod_{k=1}^{p}(X - x_k)$. Ce polynôme est scindé simple. On peut alors, on peut ré-exprimer ce polynôme comme une somme de monôme, (à l'aide des formules de Viète on peut même établir l'expression de ces coefficients).

Exercice n°32 :

1. Montrer que l'équation $x^n - nx + 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0; 1]$, notée x_n.
2. Donner un développement asymptotique à deux termes de x_n.

* * * * * * *

Solution :

On a montré la première question à l'exercice 8, nous avons aussi montré que la suite est équivalente à $\frac{1}{n}$.
Pour le développement asymptotique à deux termes, on pose $x_n = \frac{1}{n} + y_n$, on remplace cette expression dans l'égalité vérifiée par x_n :

$$\left(\frac{1}{n} + y_n\right)^n = n\left(\frac{1}{n} + y_n\right) - 1 = ny_n$$

On en déduit que :

$$ny_n = e^{n\ln(\frac{1}{n} + y_n)} = e^{n\ln\left(\frac{1}{n}\right) + ny_n + o(ny_n)}$$

Ici on avait e droit d'effectuer un développement limité car $ny_n = o(1) \longrightarrow 0$.
Ainsi :

$$ny_n = e^{-n\ln n} e^{n(nyn+o(nyn))}$$

Mais $ny_n = nx_n - 1 = x_n^n < xn^3$ pour tout $n \geq 3$, et $0 < x_3 < 1$, donc, par croissances comparées :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} n(ny_n + o(ny_n)$$

Et finalement :

$$ny_n \sim e^{-n\ln n} = \frac{1}{n^n}$$

puis :

$$\boxed{x_n \sim \frac{1}{n} + \frac{1}{n^{n-1}} + o\left(\frac{1}{n^{n-1}}\right)}$$

Exercice n°33 : Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction monotone. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est dénombrable. Pour cela, considérer :$J(n) = \left\{x \in [a, b] \,/\, f(x^+) - f(x^-) > \frac{1}{n}\right\}$

* * * * * * *

Solution :

Supposons que f est croissante, la démonstration est analogue dans l'autre cas. Montrons dans un premier temps que l'ensemble fournit par l'énoncé est fini :
Soit $x_1 \leq \cdots \leq x_p$ des éléments distincts de E_n et prenons $y_0, \ldots, y_p$ des réels vérifiant

$$a \leq y_0 \leq x_1 \leq y_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_p \leq y_p \leq b.$$

Alors, par définition de E_n, et puisque la fonction f est croissante, on a:

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) \geq \frac{1}{n}$$

Pour tout $i = 1, \ldots, p$. On en déduit que

$$f(b) - f(a) \geq f(y_p) - f(y_0) = \sum_{i=1}^{p} f(y_i) - f(y_{i-1}) \geq \frac{p}{n}.$$

On a donc $p \leq n\big(f(b) - f(a)\big)$ ce qui prouve bien que le cardinal de E_n est fini.
On peut maintenant conclure car l'ensemble des points de discontinuité de f, que l'on notera $Dis(f)$ est égale à l'union des E_n.

$$Dis(f) = \bigcap_{n=0}^{+\infty} \left\{x \in [a, b] \,/\, f\left(x^+\right) - f\left(x^-\right) > \frac{1}{n}\right\}$$

Or une union dénombrable d'ensembles finis est dénombrable, donc :

$$\boxed{\text{l'ensemble des points de discontinuité de } f \text{ est dénombrable.}}$$

4 Base d'exercices de niveau 1

Exercice n°34 : Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, Nature de la série de terme général $u_n = \dfrac{a^n 2^{\sqrt{n}}}{2^{\sqrt{n}} + b^n}$

* * * * * * *

Solution :

Pour $|b| \leq 1$, la suite (b^n), qui est bornée, est négligeable devant $2^{\sqrt{n}}$. Par conséquent,

$$(2^{\sqrt{n}} + b^n) \sim_{+\infty} 2^{\sqrt{n}}$$

Et $u_n \sim a^n$.
On en déduit alors que, pour $|a| \geq 1$, le terme général u_n ne tend pas vers 0 : la série $\sum_n u_n$ est donc divergente.
Pour $|a| < 1$, la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente car $|u_n| \sim_n |a^n|$, le terme de droite étant le terme général d'une série convergente.
Si maintenant $|b| > 1$, alors la suite $(2^{\sqrt{n}})$ est négligeable devant (b^n) (faire le quotient en passant par la notation exponentielle). On en déduit que $u_n \sim_{+\infty} \dfrac{2^{\sqrt{n}} a^n}{b^n}$. Posons $v_n = \dfrac{2^{\sqrt{n}}|a|^n}{|b|^n}$, et étudions la série $\sum_n v_n$ en appliquant le critère de d'Alembert. On a :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{|a|}{|b|} 2^{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}.$$

Puisque $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ tend vers 0 (multiplier par la quantité conjuguée), on en déduit que $\lim_{n\to+\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{|a|}{|b|}$. Si $|a| < |b|$, alors la série $\sum_n v_n$ converge, et la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente. Si $|a| \geq |b|$, alors $(|u_n|)$ tend vers $+\infty$, et la série $\sum_n u_n$ est divergente.

Exercice n°35 : Pour chacun des termes suivants, déterminer si la série correspondante converge :

1. $n.\sin\frac{1}{n}$
2. $1-\cos\frac{\pi}{n}$
3. $(-1)^n.\ln(n)$
4. $\frac{2^n}{n^n}$
5. $\frac{n^n}{2^n}$
6. $\frac{n!}{n^n}$
7. $\frac{n^3.3^n}{n!}$
8. $\cos\left(n^2\pi\right).\frac{1}{n.\ln(n)}$
9. $\sqrt{ch\left(\frac{1}{n}\right)-1}$
10. $\frac{1}{\sqrt{n}}.\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
11. $(-1)^n.\sqrt{n}.\sin\left(\frac{1}{n}\right)$
12. $\frac{1}{n}.\ln(n).\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$
13. $\frac{5}{\sqrt{n}+(-1)^n}$
14. $\frac{1}{n^2+2n+3}$
15. $\frac{1}{\sqrt{n^2-n+2}}$
16. $\left(\frac{n^7+n^3+1}{n^8+1}\right)^{\frac{4}{3}}$
17. $\left(\cos\frac{1}{n}-1\right).\sin(n)$
18. $\frac{1}{\sin\frac{1}{n}}-\frac{1}{sh\frac{1}{n}}$
19. $u_n = \frac{1}{\ln(n)}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Diverge grossièrement
2. Converge
3. Diverge grossièrement
4. Converge (Regarder $n > 2$)
5. Diverge (Même argument)
6. Converge (Critère de d'Alembert)
7. Converge (Critère de d'Alembert)
8. Converge (CSA, $\cos(n^2\pi) = (-1)^n$)
9. Diverge $\left(\sim \frac{1}{\sqrt{2}n}\right)$
10. Diverge $\left(\sim \frac{1}{n}\right)$
11. Converge (CSA)
12. Converge $\left(\sim \frac{\ln n}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)\right)$
13. Diverge $\left(\sim \frac{5}{\sqrt{n}}\right)$
14. Converge
15. Diverge
16. Converge
17. Converge
18. Diverge
19. Diverge (Comparer à $\frac{1}{n}$)

Exercice n°36 : Après en avoir justifié la convergence, calculer les sommes de chacune des séries suivantes :

1. $\sum \frac{1}{n(n+1)}$
2. $\sum \frac{4}{(2n+1)(2n+3)}$
3. $\sum \frac{4n-3}{n(n^2-4)}$
4. $\sum \frac{\cos(nx)}{5^n}$
5. $\sum \frac{1}{n(n+2)}$
6. $\sum \frac{1}{n(2n+1)}$
7. $\sum \frac{1}{(2n)!}$
8. $\sum \frac{(-1)^n}{(2n)!}$
9. $\sum \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$

* * * * * * *

Solution :

Les vérifications de convergence sont laissées au lecteurs, de toute manière trouver la valeur de la somme justifie qu'elle converge.

1. $\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)}\right) \longrightarrow 1$
2. $\sum_{k=0}^{N} \frac{4}{(2n+1)(2n+3)} = \sum_{k=0}^{N} \left(\frac{2}{2n+1} - \frac{2}{(2(n+1)+1)}\right) \longrightarrow 2$
3. $\sum \frac{4n-3}{n(n^2-4)}$ Décomposer en éléments simple puis exprimer en fonction de H_n
4. $\sum \frac{\cos(nx)}{5^n} = \frac{5(\cos(x)-5)}{10\cos(x)-26}$(Méthode des sommes de Dirichlet)
5. $\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{n(n+2)} = \sum_{k=0}^{N} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}\right) \longrightarrow \frac{3}{4}$
6. $\sum \frac{1}{n(2n+1)} = 2\sum \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) = 2 - \ln(2)$
7. $\sum \frac{1}{(2n)!} = ch(1)$
8. $\sum \frac{(-1)^n}{(2n)!} = cos(1)$
9. $\sum_{k=2}^{N} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\prod_{k=2}^{N} \frac{n^2-1}{n^2}\right) = \ln\left(\prod_{k=2}^{N} \frac{(n+1)(n-1)}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{N+1}{2N}\right) \longrightarrow -\ln(2)$

Exercice n°37 : On pose $u_n = \frac{1}{3^n.n!}.\prod_{k=1}^{n}(3k-2)$ et $v_n = \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}$.

1. Montrer que pour n assez grand, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.
2. En déduire la nature de $\sum u_n$.

* * * * * * *

Solution :

Pour la première question, on a, dans un premier temps :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3n-1}{3n+3}$$

Dans un second temps, on montre :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 1 - \frac{4}{3n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On étudie la différence en posant la fonction associée. On trouve le résultat voulu. Pour la question 2, d'après le résultat démontré à l'exercice n°13, on sait que $\sum u_n$ converge si $\sum v_n$ converge. Or cette série converge par comparaison à une série de Riemann.

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge.}}$$

---

5 Base d'exercices de niveau 2

Exercice n°38 : Pour chacun des termes suivants, déterminer si la série correspondante converge :

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}$
2. $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$
3. $\frac{(-1)^n}{n+\cos(n)}$
4. $(1+\sqrt{n})^{-n}$
5. $\frac{(-1)^n}{n+(-1)^n}$
6. $\frac{(-1)^n}{\ln(n+(-1)^n)}$
7. $\arctan(n) - argch(n)$
8. $\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{2n+1}\right)$
9. $\frac{(-1)^n}{\ln(n)+(-1)^n}$
10. $\frac{\ln(n)^n}{n^{\ln(n)}}$
11. $\frac{\alpha^n}{n+\beta^n}$
12. $\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$
13. $n^{-ch\left(\frac{1}{n}\right)}$
14. $\frac{1}{\ln(n)^{\ln(n)}}$
15. $\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots\frac{1}{n}}{\ln(n!)}$
16. $\frac{1}{n\ln(n)\ln(\ln(n))}$
17. $\left(\frac{n+1}{n-2}\right)^n - e^3\left(1+\frac{3}{n}\right)$
18. $\ln\left(\frac{n^2+\sqrt{(n)}}{n^2-n}\right)$
19. $\sqrt{(n^4+3n+1} - \sqrt{n^4+3n}$

* * * * * * *

Solution :

Cet exercice est laissé au lecteur.

Exercice n°39 : Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ n'admettant aucune racine entière. Déterminer la nature de la série

$$\sum \ln\left|\frac{P(n)}{Q(n)}\right|$$

* * * * * * *

Solution :

A l'infini, un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré, on pose donc :

$$P(n) \sim a_1 n^{\alpha_1} + a_2 n^{\alpha_2} + O(n^{\alpha_2 - 1} \text{ et } Q(n) \sim b_1 n^{\beta_1} + b_2 n^{\beta_2} + O(n^{\beta_2 - 1}$$

Alors, le terme général u_n de la série vérifie :

$$u_n = \ln\left|\frac{a_1 n^{\alpha_1} + a_2 n^{\alpha_2} + O(n^{\alpha_2 - 1})}{b_1 n^{\beta_1} + b_2 n^{\beta_2} + O(n^{\beta_2 - 1})}\right|$$

On se ramène au résultat en faisant des disjonction de cas et en factorisant par les termes de plus haut degré.
Remarque : Un développement limité à l'ordre 1 ne suffit pas !

Exercice n°40 : Soit x réel tel que $|x| < 1$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k\, x^{2^k}}{1+x^{2^k}} = \sum_{k=1}^{+\infty} x^k$$

* * * * * * *

Solution :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k\, x^{2^k}}{1+x^{2^k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k x^{2^k} \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p x^{2^k p} = \sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p 2^k x^{2^k(p+1)}$$

Posons, pour tout $N \in \mathbb{N}, I_N = \{(k,p) \in \mathbb{N}^2 | 2^k(p+1) = N\}$,
Soit $N \in \mathbb{N}$, notons $v = v_2(N)$. On remarque qu'il y a $v+1$ possibilités pour écrire N sous la forme $N = 2^k(p+1)$, plus particulièrement, on a :

$$I_N = \left\{ i \in [\![0, v]\!] | \left(i, \frac{N}{2^i} - 1\right) \right\}$$

Si N est impair, autrement dit, de valuation 2-adique nulle, la somme vaut trivialement 1. Sinon, on a, pour tout $N \in 2\mathbb{N}$:

$$\sum_{(k,p)\in I_N}^{+\infty} (-1)^p 2^k = \sum_{i=0}^{v-1} \left((-1)^{\frac{N}{2^i}-1} 2^i\right) + \left((-1)^{\frac{N}{2^v}-1} 2^v\right)$$

Seul le terme pour $i = v$ est compté positivement, dans les autre cas, $\frac{N}{2^i}$ est pair, on a finalement :

$$\sum_{(k,p)\in I_N}^{+\infty} (-1)^p 2^k = \frac{2^v - 1}{1-2} + 2^v = 1$$

On peut alors réécrire la somme initiale en :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k\, x^{2^k}}{1+x^{2^k}} = \sum_{N=1}^{+\infty} \left(x^N \sum_{(k,p)\in I_N}^{+\infty} (-1)^p 2^k \right) = \sum_{N=1}^{+\infty} x^N}$$

Exercice n°41 : Soit (a_n) une suite réelle telle que : $a_1 = 1$, $\forall n \geq 2, a_n = 2a_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$. Montrer que (a^n) est définie, puis que $\sum \frac{1}{a_n^2}$ converge.

* * * * * * *

Solution :

Prenons n tel qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2^k$.
Alors $a_n = a_{2^k} = 2a_{\lceil 2^{n-1} \rceil} = ... = 2^k a_0$. On montre dans un second temps que la suite est croissante. Décomposons la somme de l'énoncé. Soit $N \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{N} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{a_j^2} \leq \sum_{k=0}^{N} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{2^{2k}} = \sum_{k=0}^{N} \left((2^{k+1} - 2^k) \frac{1}{2^{2k}} \right) = \sum_{k=0}^{N} \left(\frac{1}{2^{k-1}} - \frac{1}{2^k} \right)$$

$$\sum_{k=0}^{N} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{a_j^2} \leq 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^N \longrightarrow 2$$

$$\boxed{\text{Donc la série } \sum \frac{1}{a_n^2} \text{ converge.}}$$

Exercice n°42 : On pose pour tout $n \geq 2, u_n = \prod_{k=2}^{n} (2 - e^{\frac{1}{k}})$ et $v_n = \ln\left(\frac{nu_n}{(n+1)u_{n+1}}\right)$.
Montrer que la série $\sum_{n\geq 2} v_n$ converge, puis que la série $\sum_{n\geq 2} u_n$ diverge.

* * * * * * *

Solution :

Pour la convergence de la série es (v_n) On remplace le rapport u_n/u_{n+1} par son expression et on effectue des DL successifs sur le terme général, on peut alors comparer au terme général d'une série de Riemann convergente. Pour la divergence de la série des (u_n), on remarque que la suite $w_n = \ln(nu_n)$ tend vers une limite l par principe de comparaison suite-série. Ainsi :

$$\ln(nu_n) \sim l \Longrightarrow u_n \sim \frac{e^l}{n}$$

Ce dernier terme est celui d'une série divergente. Donc :

$$\boxed{\sum \prod_{k=2}^{n} (2 - e^{\frac{1}{k}}) \text{ diverge.}}$$

Exercice n°43 : Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R}_+ \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + \left(\sum_{k=0}^{n} u_k\right)^2}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists! \theta_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right] : u_{n+1} = \frac{1}{\sin \theta_n}$, puis que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{\tan \theta_{n+1}} - \frac{1}{\tan \theta_n} = \frac{1}{\sin \theta_n}$$

2. Déterminer θ_n pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis trouver un équivalent de u_n.

* * * * * * *

Solution :

On note :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \left]0, \frac{\pi}{2}\right] & \longrightarrow & [1; +\infty[\\ \theta & \longmapsto & \frac{1}{sin\theta} \end{array} \right.$$

Et montrer que cette fonction est décroissante sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$.
On montre facilement par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [1; +\infty[$, ce qui garantit par le théorème de la bijection l'existence et l'unicité d'un tel θ.
Pour la deuxième parti de la question, procédons par récurrence. L'initialisation est triviale.
Supposons le résultat vrai au rang n et montrons qu'il reste vrai au rang $n+1$:

$$\left(\sum_{k=0}^{n} u_k\right)^2 = u_{n+1}^2 - 1 = \frac{1}{\sin^2 \theta_n} - 1 = \cot^2(\theta_n) \Longrightarrow \sum_{k=0}^{n} u_k = \cot(\theta_n)$$

Donc :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \cot(\theta_{n+1}) - \cot(\theta_n) = u_n = \frac{1}{\sin \theta_n}$$

Enfin l'égalité suivante est démontrée :

$$\boxed{\frac{1}{\tan \theta_{n+1}} - \frac{1}{\tan \theta_n} = \frac{1}{\sin \theta_n}}$$

Pour la seconde question, on peut se servir de la relation précédente :

$$\frac{1}{\tan \theta_{n+1}} = \frac{1}{\tan \theta_n} + \frac{1}{\sin \theta_n} = \frac{\cos \theta_n + 1}{\sin \theta_n} = \frac{1}{\tan \frac{\theta_n}{2}}$$

On en déduit par une récurrence immédiate :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}}$$

Donc :

$$u_n = \frac{1}{\sin\left(\frac{\theta_0}{2^{n-1}}\right)} \Longrightarrow \boxed{u_n \sim \frac{2^{n-1}}{\theta_0}}$$

Exercice n°44 : Soit $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = 0$. On note pour $n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} f\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

1. Montrer que $u_n \longrightarrow 0$
2. Si f est dérivable en 0, que dire de $(u_n)_{n\geq 1}$?

* * * * * * *

Solution :

On note $M = \|f\|_\infty^{[0,1]}$. Soient $\varepsilon > 0, N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|f\left(\frac{1}{n}\right)| \leq \varepsilon$
Soit donc $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_n| \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right)\right| = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{k}{n^2} \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right)\right| + \sum_{k=N}^{n} \frac{k}{n^2} \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right)\right|$$

$$\leq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{kM}{n^2} + \sum_{k=N}^{n} \frac{k\varepsilon}{n^2} \leq 2\varepsilon$$

On en déduit que :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} f\left(\frac{k}{n^2}\right) \longrightarrow 0}$$

Pour la deuxième question, on se sert d'un développement limité de f :

$$f(h) = f(0) + hf'(0) = hf'(0)$$

On remplace dans l'expression et on trouve un équivalent de (u_n) qui dépend de $f'(0)$.

Exercice n°45 : Déterminer deux réels a et b tels que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \ln(n+k) = n\ln(n) + an + b + o(1)$

* * * * * * *

Solution :

On utilise une approximation par la formule des trapèzes. En effet, la somme de Riemann à pas constant par la méthode des rectangles ne donne un développement asymptotique qu'à l'ordre 1, tandis que la méthode des trapèzes donne un développement asymptotique à l'ordre 2.

$$\sum_{k=1}^{n} \ln(n+k) = \sum_{k=1}^{n} ln(n) + \sum_{k=1}^{n} \ln(1+\frac{k}{n}) = n\ln(n) + \sum_{k=1}^{n} \ln(1+\frac{k}{n})$$

En appliquant la formule suivante au second terme :

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)\right)$$

On trouve :

$$\boxed{\begin{cases} a = 2\ln(2) - 1 \\ b = \frac{\ln(2)}{2} \end{cases}}$$

Exercice n°46 : Suivant le réel α, déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \left(ch\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha} - 1$.

* * * * * * *

Solution :

$$ch\left(\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} = \exp\left(n^\alpha \ln\left(ch\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(n^\alpha \ln\left(1 + \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)\right)$$
$$= \exp\left(\frac{1}{n^{2-\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{4-\alpha}}\right)\right)$$

Si $\alpha < 2$, alors la série diverge grossièrement. Sinon, on peut effectuer un développement limité de l'exponentielle :

$$ch\left(\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} = 1 + \frac{1}{n^{2-\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{4-\alpha}}\right) \Longrightarrow u_n \sim \frac{1}{n^{2-\alpha}}$$

Enfin :

$$\boxed{\text{La série converge si et seulement si } \alpha < 1.}$$

Exercice n°47 : (A faire) Soit $p > 1$ un entier naturel. Montrer que :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{n=1//n\neq p}^{+\infty} \frac{1}{n^2 - p^2} \neq \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=1//p\neq n}^{+\infty} \frac{1}{n^2 - p^2}$$

Que cela signifie-t-il en termes de sommabilité ?

* * * * * * *

Solution :

---

6 Base d'exercices de niveau 3

Exercice n°48 : (A faire) Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à termes positifs. On note :

$$\forall n \in N^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} u_k$$

1. On suppose $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n^\alpha}$. Vérifier la nature de $\sum u_n$ puis celle de $\sum v_n$.
2. Cas général : montrer que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Indication(s) fournie(s) par l'examinateur pendant l'épreuve : Exprimer (v_n) en fonction des sommes partielles de $\sum u_n$ et observer les sommes partielles de $\sum v_n$ en utilisant une certaine permutation.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°49 : (A finir)

1. Soit (p_n) une suite croissante d'entiers avec $p_n \geq 2$. Montrer que $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_n}$ converge et que sa somme appartient à $]0,1]$.

2. Soit $x \in]0,1]$. Montrer qu'il existe une unique suite croissante d'entiers supérieurs ou égaux à 2 tel que
$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_n}$$

3. Montrer que x est rationnel si, et seulement si, (p_n) est stationnaire.

* * * * * * *

Solution :

1. Tout d'abord, la série ne converge pas vers une limite nulle car contient des termes non nul. Pour montrer la convergence, il suffit d'affirmer :
$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{p_1 \cdots p_n} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{1}{2^n}$$
Or cette série converge triviallement car géométrique, de plus, elle converge vers 1, ce qui permet d'affirmer :
$$\boxed{\sum_{n\geq 1} \frac{1}{p_1 ... p_n} \text{ converge vers } l \in]0,1]}$$

2. Montrons tout d'abord l'existence, soit $l \in]0,1]$ Notons $E_0 = \left\{ p \geq 2 \,\middle|\, l \leq \frac{1}{p} \right\}$. Alors cet ensemble est non vide, minoré par 2, donc admet un plus grand élément p_0.
Posons maintenant $E_1 = \left\{ p \geq 2 \,\middle|\, l - \frac{1}{p} \leq \frac{1}{p_0 \times p} \right\}$. On montre de nouveau que cet ensemble admet un plus grand élément.
En itérant le procédé, on forme une suite d'entier (p_n) qui convient, il reste à montrer qu'elle converge bien vers l, ...

3.

Exercice n°50 : Soit $(u_n)_{n\in\aleph}$ une suite de réels strictement positifs. On pose $\alpha_n = \frac{1}{n^2}.\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k^2}{u_k}$.

1. Montrer que pour tout entier naturel non nul, on a : $\frac{n(n+1)}{2} \leq \sqrt{n^2.\alpha_n.\sum\limits_{k=1}^{n} u_k}$.

2. Montrer que pour tout entier naturel non nul, on a : $\frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \leq 2\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$.

3. En déduire que si $\sum \frac{1}{u_n}$ converge, $\sum \frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k}$ converge.

* * * * * * *

Solution :

1. On applique directement l'inégalité de Cauchy-Schwartz :

$$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{\sqrt{u_k}}\sqrt{u_k}\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{u_k}\right)\left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)$$

D'où :

$$\boxed{\frac{n\,(n+1)}{2} \leq \sqrt{n^2.\alpha_n.\sum_{k=1}^{n} u_k}}$$

2. On a d'une part :

$$\sum_{k=1}^{n} u_k \geq \frac{(n+1)^2}{4\alpha_n}$$

Ce qui donne :

$$\frac{n}{2\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \leq \frac{2}{n(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{u_k}$$

D'autre part, on a :

$$\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{u_k} + \frac{1}{(n+1)u_{n+1}} \geq \frac{2}{n(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{u_k}$$

Enfin :

$$\boxed{\frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \leq 2\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)}$$

3. Sommons l'inégalité démontrée à la question précédente de 1 à $N \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \leq 2\sum_{k=1}^{n}\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$$

Or une partie de cette somme se téléscope, on en déduit :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \leq 2\alpha_1 - 2\alpha_n + 2\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{u_n}$$

La convergence de (α_n) est garantit par la condition, on en déduit que :

$$\boxed{\text{Si } \sum \frac{1}{u_n} \text{ converge, } \sum \frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} u_k} \text{ converge.}}$$

Exercice n°51 : Étudier la série de terme général $(-1)^n \frac{\sin(\ln(n))}{n}$.

* * * * * * *

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose :

$$w_n = v_{2n+1} - v_{2n} = \frac{\sin(\ln(2n))}{2n} - \frac{\sin(\ln(2n+1)}{2n+1}$$

$$= \frac{2n(\sin(\ln(2n)) - \sin(\ln(2n+1))) + \sin(\ln(2n))}{2n(2n+1)}$$
$$= \frac{\sin(\ln(2n)) - \sin(\ln(2n+1))}{(2n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Or, en appliquant l'inégalité des accroissement finis entre $2n$ et $2n+1$ à la fonction $f : x \longmapsto \ln(\sin(x))$, on trouve :

$$w_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On en déduit finalement que :

$$\boxed{\sum (-1)^n \frac{\sin(\ln(n))}{n} \text{ est une série convergente.}}$$

Exercice n°52 : (A faire) Théorème de Cantor-Berstein
Soient M et N deux ensembles tels qu'il existe un injection $f : M \to N$ et une injection $g : N \to M$. Montrer qu'il existe une bijection entre M et N. On considère l'application $F : A \in P(M) \to M \backslash (g(N \backslash f(A))) = \overline{g\left(\overline{f(A)}\right)}$.

1. Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de M. Montrer que $f\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} f(A_i)$.
2. Soit $(B_i)_{i\in I}$ une famille de parties de M. Montrer que $f\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f(B_i)$.
3. On pose $F_0 = Id_M$ et pour tout entier naturel k, $F^{k+1} = F^k \circ F$. Montrer que pour tout entier k, $F^{k+1}(M) \subset F^k(M)$. On définit l'ensemble E par $E = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} F^k(M)$. Montrer que $F(E) = E$.
4. On considère $\varphi : M \to N$ définie par $\varphi(x) = f(x)$ si $x \in E$ et $\varphi(x) = g^{-1}(x)$ sinon. Montrer que φ est une bijection.

Exercice n°53 : Soit (u_n) une suite de réels. On note Ω l'ensemble des bijections de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ est absolument convergente si et seulement si pour toute bijection $\sigma \in \Omega$ la série $\sum u_{\sigma(n)}$ est convergente.
2. On pose, dans la suite, $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Déterminer la valeur de $\sum u_n$.
3. Établir la convergence et calculer la somme :
$$\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$
4. Quelles sont les valeurs possibles, dans $\overline{\mathbb{R}}$, de $\sum u_{\sigma(n)}$ pour $\sigma \in \Omega$?

* * * * * * *

Solution :

1. Supposons que le série converge absolument, alors, pour tout $\sigma \in \Omega$, on a l'inégalité :
$$\sum_{k=0}^{n} |u_{\sigma(n)}| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_n|$$
Donc, par théorème de comparaison, $\sum u_{\sigma(n)}$ converge absolument, donc converge.
Réciproquement, supposons que la série $\sum |u_n|$ diverge et montrons qu'il existe $\sigma \in \Omega$ tel que

$\sum u_{\sigma(n)}$ diverge. Si u_n est de signe constant à partir d'un certain rang, $\sigma = Id_\Omega$ convient. Sinon, u_n admet une infinité de termes positifs et négatifs. Posons $u_n^+ = \max(u_n, 0)$ et $u_n^- = \max(-u_n, 0)$, alors comme $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$, au moins l'une des deux séries de terme général u_n^- ou u_n^+ diverge. Supposons sans perte de généralité que u_n^+ diverge. On peut alors construire une suite dont les termes sont la somme des termes positifs jusqu'à dépasser 1, puis on ajoute le plus grand terme négatif, on somme les termes positifs jusqu'à dépasser 2 puis on retire le plus grand terme négatif, etc.
On a donc construit une bijection qui vérifiera la divergence de $\sum u_{\sigma(n)}$.

$$\boxed{\sum u_n \text{ est absolument convergente} \Longleftrightarrow \forall \sigma \in \Omega, \sum u_{\sigma(n)} \text{ est convergente.}}$$

2. On a trivialement :

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)}$$

3. Observant les sommes partielles, posons p le nombre de termes positifs sommés et q le nombre de termes négatifs. Alors :

$$\sum_{k=1}^{pn} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^{qn} \frac{1}{2k} = \left(H_{2np} - \frac{H_{np}}{2}\right) - \frac{H_{qn}}{2} = ln\left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right) + o(1)$$

En utilisant un développement asymptotique de la suite H_n. Enfin :

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right) + \cdots = \ln\left(2\sqrt{\frac{3}{2}}\right)}$$

4. Pour la dernière question on peut fournir un argument constructiviste, on pose $\alpha \in \mathbb{R}$ il suffit de prendre les termes positifs dans l'ordre croissant jusqu'à ce leur somme soit supérieure à α puis les termes négatifs jusqu'à ce que la somme soit inférieure à α, etc. Ce choix est possible car la série des termes positifs et la série des termes négatifs divergent toute les deux. Il ne reste alors plus qu'à justifier la convergence vers $alpha$.